

8. 分析下面图 3 正弦波振荡电路：

- (1) 画出图 3 (a) 的交流通路，并判断能否振荡，说明理由。(5 分)
- (2) 画出图 3 (b) 的交流通路，并判断能否振荡，说明理由。(5 分)

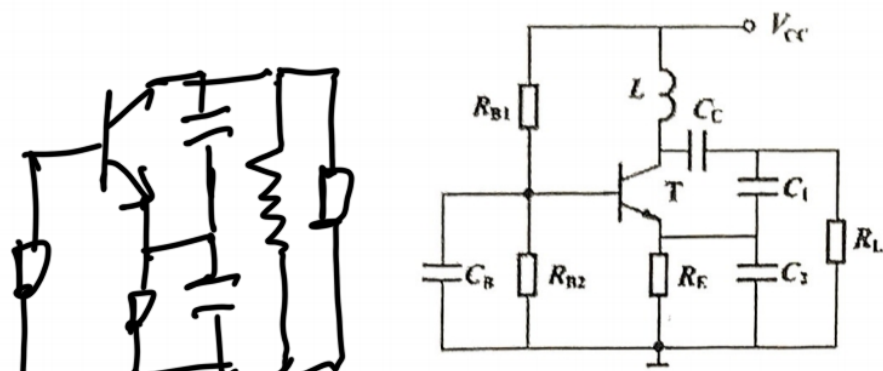


图 3 (a)

电容三点式，能振荡

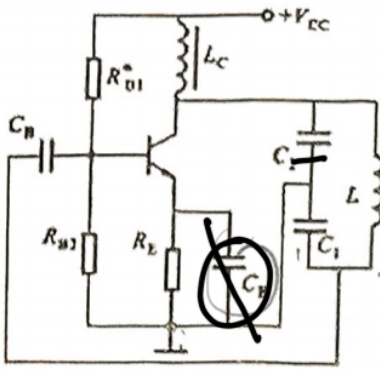


图 3 (b)

可振荡

得分	
----	--

三、计算题 (10 分)

9. 下图 4 所示乙类推挽功率放大器，忽略发射结导通电压，且假定 $U_{CE(sat)} = 0$ ， $I_{CEO} = 0$ 。若 $V_{CC} = 12V$ ， $R_L = 10\Omega$ ，输入激励充分，试求输出功率 P_O ，电源功率 P_D 。

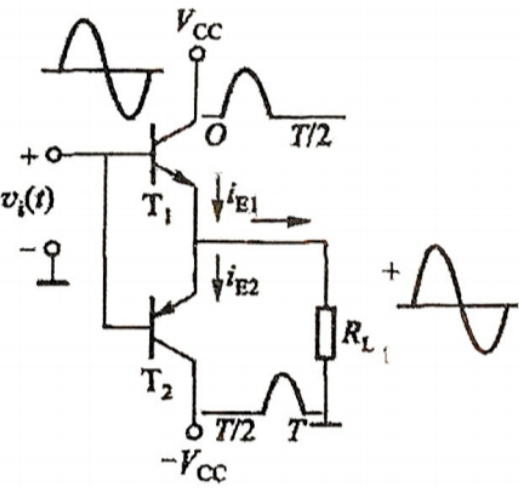
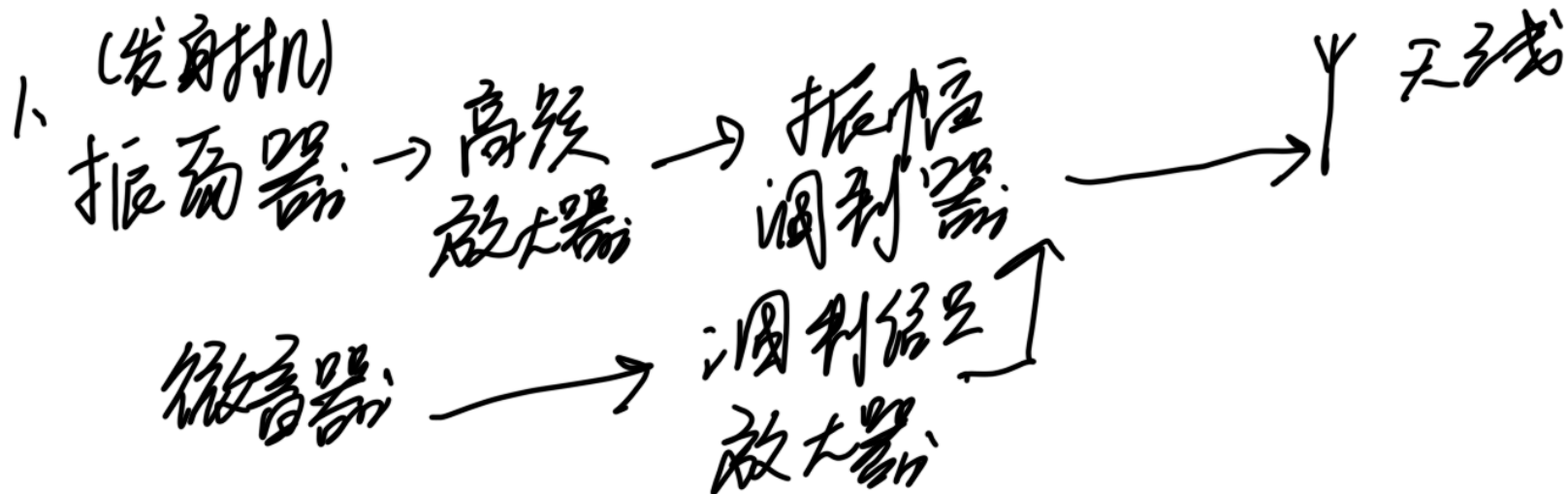


图 4

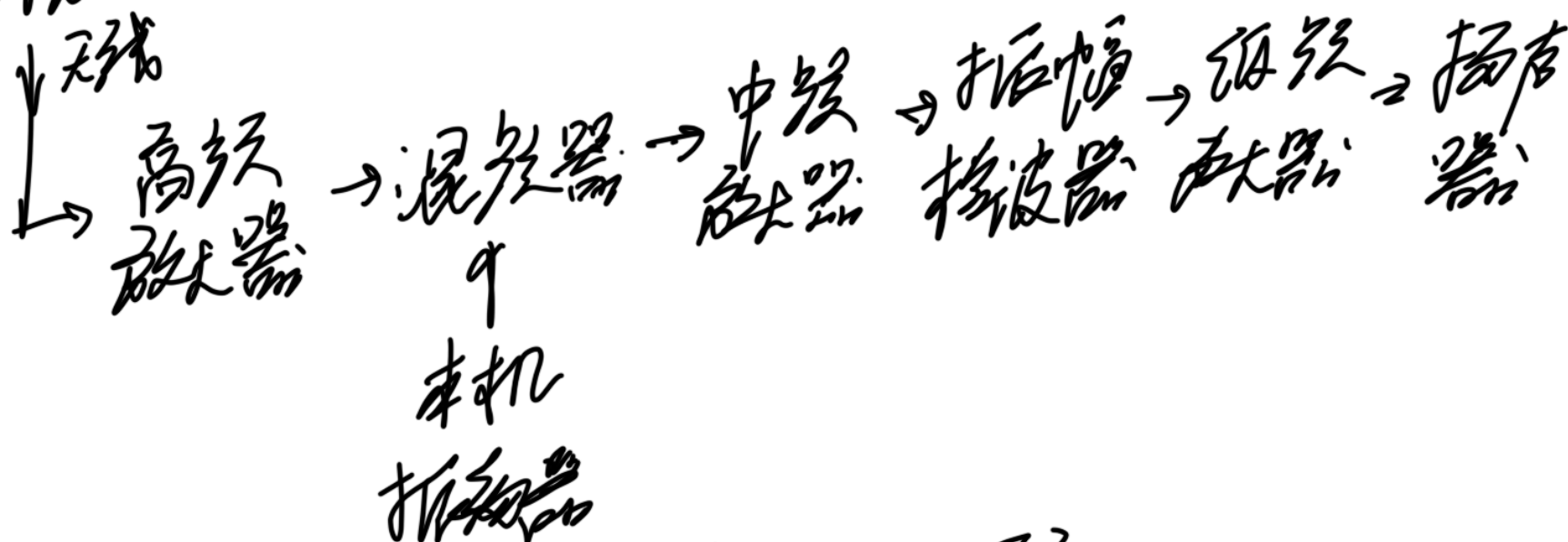
四、设计题 (10 分)

10. 设计画出一款乙类功率放大电路，要求满足下列条件：
- (1) 单电源供电 (4 分)
 - (2) 克服交越失真 (3 分)
 - (3) 包含激励级电路 (3 分)

得分	
----	--



补充: (接收机)



2. 电源提供功率 $P_D = V_{CC} \cdot I_{CC}$ 不变

放大器输出功率 $P_O = V_{cm} I_{cm} / 2$ 增大

集电极效率 $\eta = \frac{P_O}{P_D}$, 增大

3. $P_D = \frac{2}{\pi} V_{CC} I_{cm}$, 增大

$P_O = \frac{I_{cm}^2 R_L}{2}$, 增大

$\eta_L = \frac{P_O}{P_D} = \frac{\pi}{4} \frac{V_{cm}}{V_{CC}}$ 增大

4. 载波信号或高频已调波信号

① 选频。将失真或集电极脉冲信号不失真的输出

② 阻抗匹配。将外阻抗匹配成谐振电路。

5. ①起振条件。 $\begin{cases} \text{振幅}。 \bar{I} > 1 \\ \text{相位}。 \varphi = 2n\pi \end{cases}$
- ②稳态条件。 $\begin{cases} \text{振幅}。 \bar{I} = 1 \\ \text{相位}。 \varphi = 2n\pi \end{cases}$
- ③稳定条件。 $\begin{cases} \text{振幅}。 \frac{\partial \bar{I}}{\partial W} < 0 \\ \text{相位}。 \frac{\partial \varphi}{\partial W} < 0 \end{cases}$
- (11)

6. 串联稳压电路基准电压。

(2) 组成: 取样电路、比较放大器、基准电压、和调整管。

(3) $V_{O1} \uparrow \rightarrow I_{C2} \uparrow \rightarrow V_{C2} \downarrow \rightarrow I_{B5} \downarrow \rightarrow V_{O1} \downarrow$
下并接。

(2) 自给偏置电路。

2. 为高频抗流圈提供自偏置电压。

(3) 工作在反压区, 应增大 R_{e0} 给定值。

8. 见题图

9. 激励信号。 $V_{cm} = V_{cc}$

$$I_{cm} = \frac{V_{cc}}{R_L} = 1.2A$$

$$P_0 = \frac{V_{cc} I_{cm}}{2} = 7.2W$$

$$P_D = \frac{2}{\pi} V_{cc} I_{cm} = \frac{28.8}{\pi} W$$

